黑 龙 江 省 政 府 采 购

竞争性磋商文件

项目名称：换热站迁移及供热管线改造项目

项目编号：[230001]GXZB[CS]20240003

国信招标集团股份有限公司

2024年06月

第一章 竞争性磋商邀请

国信招标集团股份有限公司受哈尔滨医科大学附属第六医院委托，依据《政府采购法》及相关法规，对换热站迁移及供热管线改造项目采购及服务进行国内竞争性磋商，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：换热站迁移及供热管线改造项目

二、项目编号：[230001]GXZB[CS]20240003

三、磋商内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	换热站迁移及供热管线改造项目	1	详见采购文件	2,790,504.70

四、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（换热站迁移及供热管线改造项目）： 中标公示结束24小时内签订合同，签订合同后2日内需开工、15日内完成与供热一级网连接至换热机组设备间工作，签订合同后45天内完成整体安装调试并验收合格。（需承诺）

2.交货地点：

合同包1（换热站迁移及供热管线改造项目）： 哈尔滨市道里区友谊路57号

五、参加竞争性磋商的供应商要求：

（一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参加本项目磋商的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。

（三）本项目的特定资质要求：

合同包1（换热站迁移及供热管线改造项目）：

1)1)具备建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包三级以上（含三级）资质和市政公用工程总承包三级以上（含三级）资质和建筑工程施工总承包三级以上(含三级）资质并具有有效的安全生产许可证。 2)拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上建造师执业资格，且具有有效期内的安全生产考核证书，且未担任其他在建施工工程项目并出具承诺书。 3)人员配备要求最低要求，其中：项目负责人1人、技术负责人1人、施工员1人、安全员1人、质量员1人。

六、参与资格和竞争性磋商文件获取方式、时间及地点：

1.磋商文件获取方式：采购文件公告期为5个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取磋商文件。获取磋商文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取磋商文件的时间：详见磋商公告。

3.获取磋商文件的地点：详见磋商公告。

七、磋商文件售价：

本次磋商文件的售价为 无 元人民币。

八、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行询问：

(一)对采购文件的询问

采购文件处项目经办人 详见磋商公告 电话：详见磋商公告

(二)对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

九、质疑提起与受理：

(一)对磋商文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载磋商文件后，方有资格对磋商文件提出质疑。

采购文件质疑联系人： 刘先生

采购文件质疑联系电话： 17044433334

（二）对磋商过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

磋商过程和结果质疑：详见成交公告

十、提交竞争性磋商首次响应文件截止时间及磋商时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见磋商公告

递交响应文件地点：详见磋商公告

响应文件开启时间：详见磋商公告

响应文件开启地点：详见磋商公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十一、发布公告的媒介

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），黑龙江政府采购网（https://hljcg.hlj.gov.cn）

十二、联系信息

1.采购人信息

采购单位：哈尔滨医科大学附属第六医院

采购单位联系人： 单位经办人

地址： 哈尔滨市道里区友谊路57号

联系方式： 84881515

2.采购代理机构信息（如有）

名称：国信招标集团股份有限公司

地址： 哈尔滨市南岗区长江路51号

联系方式： 17044433334

3.项目联系方式

项目联系人： 国信招标集团股份有限公司

联系方式： 17044433334

国信招标集团股份有限公司

2024年06月

第二章 采购人需求

一.项目概况

换热站迁移及供热管线改造项目，换热站迁移至院区内并对二级网管线进行升级改造。

合同包1（换热站迁移及供热管线改造项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	中标公示结束24小时内签订合同，签订合同后2日内需开工、15日内完成与供热一级网连接至换热机组设备间工作，签订合同后45天内完成整体安装调试并验收合格。（需承诺）
标的提供的地点	哈尔滨市道里区友谊路57号
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例30%，签订合同后预付中标造价30% 2期：支付比例30%，主要设备进场支付至中标金额60% 3期：支付比例37%，验收合格后支付至97% 4期：支付比例3%，剩余3%质保期结束后无息返还。（整体结算金额以竣工图纸并结算审计确认后金额为准且对已付金额比例做重新调整）
验收要求	1期：由中标施工单位负责组织与属地供热单位验收，符合属地供热单位的验收要求，并通过供热单位的验收完成开栓供热条件。
履约保证金	收取比例：5%,说明：中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；合同履约验收合格并办理资金结算后，采购人应退回履约保证金。
合同履行期限	签订合同后45天内完成整体安装调试并验收合格。（需承诺）
其他	**二次报价：**如二次报价的报价与首次递交的报价存在差异，在符合适用法律法规和相关政策的基础上，对首次响应文件中所列明工程量清单的各项单价和总价，按二次报价的总价与首次报价的总价的变化幅度进行调整（如总价下浮1%，则视为各项单价下浮1%）；并在收到成交通知书后的3日内完成并提交给采购人。 **质保期：**验收合格后1年内

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		其他专业施工	换热站迁移及供热管线改造项目	项	1.00	2,790,504.70	2,790,504.70	建筑业	详见附表一

附表一：换热站迁移及供热管线改造项目　是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	供热系统施工及验收等方面必须遵守以下国家及地方相关规范和条例：《城镇供热管网工程施工及验收规范CJJ28-2004》、《城镇供热系统安全运行技术规程 CJJ/T88-2000》、《城镇供热管网设计规范 CJJ34-2010》、《黑龙江省居住建筑节能65%设计标准　DB23/1270-2008》、《城镇供热系统节能技术规范CJJT185-2012》、《黑龙江省城市供热条例》、《哈尔滨市城市供热办法》、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2018。如有新的国家、地方供热相关法规发布，以新发布的内容为准。
★	2	严格遵守国家建筑施工规范要求，按工程量清单及图纸施工，并符合属地供热单位的供热技术协议要求。
		一、通用条款部分： 1.供热系统施工及验收等方面必须遵守以下国家及地方相关规范和条例：《城镇供

热管网工程施工及验收规范CJJ28-2004》、《城镇供热系统安全运行技术规程 CJJ/T88-2000》、《城镇供热管网设计规范 CJJ34-2010》、《黑龙江省居住建筑节能65%设计标 准 DB23/1270-2008》、《城镇供热系统节能技术规范CJJT185-2012》、《黑龙江省城市供热条例》、《哈尔滨市城市供热办法》、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2018。如有新的国家、地方供热相关法规发布，以新发布的内容为准。

2.直埋保温管应使用高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管的管材，保温层厚度按照国家规范执行，DN300以上（含DN300）钢管应根据GB/T29047-2012进行制造，类型应为螺旋缝双面自动埋弧焊s钢管；DN250以下(含DN250)钢管采用无缝钢管。无缝钢管的外径和壁厚的允许偏差应满足国家标准或等同的国际标准的要求。保温管外护管应使用高密度聚乙烯树脂制造，高密度聚乙烯树脂应按GB/T 18475-2001的规定进行分级，采用PE80级或更高级别的原料。聚乙烯树脂的密度应大于940kg/m3。保温管在130℃下连续正常工作至少30年，提供老化试验报告。聚乙烯外护管径发泡前后任意位置外径增大率不大于2%。

保温管老化后的最小轴向剪切强度满足下表要求：

测试温度（℃）	最小轴向剪切强度（MPa）
23±2	0.15
140±2	0.10

保温管的支架采用塑料支架，保温管任意位置外护管轴线与钢管轴线间的偏心距离满足GB/T29047-2012的要求。高密度聚乙烯外护管的制造检验符合GB/T29047-2012的要求。高密度聚乙烯外护管使用聚乙烯树脂制造，其余添加原料符合GB/T29047-2012规定，原料中不掺用回用料。外护管密度大于940 Kg/m3．碳黑含量符合GB/T29047-2012规定。碳黑密度：1500kg/m3-2000 kg/m3两个外护管焊接时熔体流动速率之差为0.5g/10min（试验条件5kg，190℃）。外护管任意位置的屈服强度不小于19MPa，断裂伸长率不小于350%。长期机械性能符合GB/T 18475-2001规定。外护管内表面电晕处理，表面张力系数大于50dyn/cm。热稳定性：外护管原材料在210℃下的氧化诱导时间不少于20min。聚氨酯硬质泡沫塑料保温层满足GB/T29047-2012标准的要求。发泡前钢管表面抛丸除锈增强硬质聚氨酯泡沫塑料与钢管的粘结力。聚氨酯硬质泡沫塑料选用供热企业认可企业的产品。泡沫结构符合GB/T 18475-2001规定。泡沫气孔结构平均径向尺寸小于0.5mm，闭孔率应大于88%。现有工艺方法和发泡设备均能满足该项要求。保温管的投料密度能保证成品管保温层的任何位置的密度不小于70kg / m³。保温层径向压缩强度或径向相对形变为10%时的压缩应力不小于0.4MPa。保温层温度50℃时导热系数不大于0.031W/ (m.K)。保温层厚度保证130℃运行时，外护管表面温度不大于50℃。

聚氨酯泡沫的原材料生产厂商应提供发泡原料类型、型号及各项技术指标的检测报告及授权保证书。工作钢管两端留出200mm无保温层的焊接预留段，两段预留段之差不大于40mm。保温层体积吸水率不大于10%。施工前乙方需将直埋保温管、直埋保温管件的合格证、材质单、实验报告等相关质量原件送至甲方处审验，审验合格后方可用于施工。

3.二次网管网施工部分：

（1）换热站站内集水坑及排水沟不能与其他排水系统相连，且不能设在配电间内。换热站内地面要做导流坡导向排水沟，排水沟做导流坡导向强排坑，强排坑内长、宽、深均不能小于1.5米，排水沟上盖做排水篦子，强排坑上盖做铁板并可人力搬移，而且要留有长宽不小于0.7米的带盖检查口，强制排水管要安装逆止阀和检查口在一侧，如果具体技术参数设计院已有设计，请与甲方联系调整。（2）换热站通风系统，满足冬季供热排热、夏天排潮需求，高度距离换热站地面3米以上位置，通风管道：按换热站布局平均设置进、出风口，如果具体技术参数设计院已有设计，请与甲方联系调整。（3）水表、电表独立进换热站，不与其他用水和用电单位合用，变电所至换热站站内电源配电箱之间的电缆敷设及维护由乙方负责；使用计量器材必须是自来水公司和电业局承认的计量表具。电表箱安装距离换热站地面1.5米，水表安装不能高于换热站地面1.5米，并保证人员查看水表和电表的位置无遮挡、无障碍。正式水、电的计量装置应安装在甲方指定的位置。

4.保证换热站各项市政设施具备独立计量条件，在正式供热前一个月前换热站各项设施应达到使用功能，如有特殊情况，未能具备独立计量条件的，产生相关费用由乙方承担。

5.乙方应提供换热站运行管理的自由出入通道,通道应保证中型或中型以上设备运输货车通行，通道宽度不低于4米，高度不低于3米。换热站运行管理的出入口为防盗门,防盗门应保证中型或中型以上人力车通行，应安装两套对开式防盗门，通行宽度不低于1.5米，高度不低于2米。要在换热站其他位置安装紧急逃生用安全防盗门，并保证换热站所有门前通道无遮挡、无障碍。地下停车场及换热站内，应按照管道及阀门等设备位置较高，应设置操作平台、扶梯和防护栏杆等措施，保证便于操作。

二、专用条款部分：

1.换热站装饰要求（乙方施工）：

（1）天棚：防水乳胶漆

（2）墙面：防水乳胶漆。（大白两遍、乳胶漆两遍。）

（3）地面：防滑地砖。（规格600×600mm设备台上、立面满贴、台边上边条、地板坡度3‰，坡向排水沟或地漏。）

（4）安全防护：门必须安装防盗门并设有门铃，窗设有防护网，如站内设有楼梯、台阶、错层等结构必须安装安全防护护栏。

（5）换热站排污、排水：换热站内设排污井及排污出口，地面必须有排水坡，设有排水沟或地漏，排水篦子为铸铁篦子。

（6）照明：换热站内安装LED防爆灯（防水、防尘、防爆），高度不应超过3米，现场照明设施的安装要求合乎规范。要有良好的照度，灯光照明度100Lx。人员在巡视通道可清楚看到表计指示，遇紧急停电时，应有事故照明。无照明的地下及走廊安装声控灯。

2.如在施工时，出现管线冲突、交叉作业等问题，需要乙方协调，协调过程中导致工期延误，施工工期时间将顺延，且发生的费用由乙方承担。

3.乙方需将前期所有资料、手续、以及影响设计和施工的问题办理完毕，如未办理完毕导致工期延误，施工工期时间将顺延，一切责任及费用由乙方承担。

三、换热站建设的设计、施工要求

1、换热站按无人值守换热站标准进行设计。

2、换热站机组设计要求：

（1）生水泵两台，一用一备，水泵选用供热企业认可品牌

（2）生水箱、软水箱按规范:GB12s101采用不锈钢，配磁翻板式液位计带远传功能（信号输出：具有4-20mA）；水箱进水口安装供热企业认可电磁阀，信号引至控制器（PLC）。

（3）每套机组一次供水、一次回水及二次网供水安装管段式超声波热量计（两套机组以上换热站一次网主供、回水另增设安装管段式超声波热量计），流量计为分体式，选用供热企业认可品牌，安装必须满足前十后五流量计安装要求，需要提供厂家承诺书，。所有流量计组件必须自主研发，不许贴牌，配备Modbus通讯模块及24V电源模块。信号输出：具有4-20mA瞬时流量输出、同时带RS485通讯功能。补水管段安装管段式超声波流量计，流量计为分体式，厂家选用供热企业认可品牌，安装必须满足前十后五流量计安装要求，符合欧洲标准EN1434，具有国家制作计量器具许可证和国家计量器具型式批准证书，水流量标准装置具有中国计量科学研究院出具的检定证书。

（4）一次侧、二次侧安装旋流除污器和刷式过滤器（Y型过滤器）。

（5）每套机组一次网供水安装动态平衡阀（压差控制器），一次网回水安装电动调节阀，分为主阀、副阀，（或安装流量限制器实现动态平衡阀与电动调节阀功能）

阀厂家选用：供热企业认可品牌，电动执行器与阀体必须为同一品牌，由同一厂家设计制造。阀体与执行器应符合欧盟《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令（RoHS）》及《化学品的注册、评估、授权和限制（REACH）》要求，并提供有效报告。

（6）补水泄压要求两级保护：一是安全阀泄压，安全阀必须设置于二次网供水管道上，即板式换热器的二次网出口，二是供热企业认可品牌电磁阀泄压，供热企业认可品牌电磁阀安装在二次回水位置。电磁阀信号引至控制器（PLC）。

（7）水处理选用逆流再生的全自动软水器，选用厂家为供热企业认可品牌。

（8）机组内所有阀门选用金属硬密封或聚四氟乙烯密封球阀，选用厂家为供热企业认可品牌3、机组外，所有球阀选用金属硬密封或聚四氟乙烯密封球阀，选用供热企业认可品牌。机组进出口阀门必须安装球阀。一次网采用焊接方式连接，压力≥2.5MPa，二次网可采用法兰连接方式，压力≥1.6MPa。

4、对于大于15KW的各种泵，为了便于检修，在泵的上方需加装导轨滑道。

5、换热站内高空安装阀门、流量计（必须为分体式流量计）、跑风、Y式过滤器（Y式过滤器上要求设置有单独的排污管）等设施的部位要安装操作平台。

6、换热器保温采用双面彩钢岩棉板，岩棉厚度不小于50mm，或采用与阀门保温相同的可拆装式保温衣，方便拆卸便于维护保养。管道、设备保温采用橡塑海绵或硅酸铝卷毡，其厚度不小于50mm，外壳要采用乳白色彩钢板，厚度不小于0.4mm，横向搭接不小于30mm，纵向搭接不小于70mm。阀门保温形式为可拆装式保温衣，可快速拆装，易弯曲包扎，方便维护保养，耐腐蚀、防虫蛀、防霉变且具备良好的防水、防油性，可清洗反复使用，其寿命不低于10年，材质符合GB8604-2006防火等级要求。换热器、设备管道及阀门保温后的表面温度不能高于30℃（一次网供水温度为100-130℃时），所有保温产品质保期为5年，产品不得含有对人体及环境有害物质，且满足设计图纸要求。

7、要安装合格的安全附件，安全附件应有技术监督部门检验合格报告及标牌；安全附件要安装合理。

8、换热站供热设备应有合格的保温，设备在最高温度运行时，保温层表面温度要合乎相关规定，保温层外应有色标，色环，介质流向标识。

9、换热站用电要合理，电控柜、配电柜应有除潮、防浇、过热通风及漏电保护措施；电线、电缆要敷设合理，无乱拉电线，应有合格的接地网。

10、换热站设备布局要合理、规范，设备有良好的检修空间，设备应有名称、标识及阀门开启方向。

11、换热站噪声符合环保部门相关规定的要求。

12、甲方会按照换热站所在位置进行一次网水利计算，如有需要乙方必须在换热站内按甲方提供的参数要求加装一次网分布式水泵。

13、自控系统要求如下：

控制器必须使用供热企业认可品牌控制器及相应的IO模块，根据现场采集点数进行合理配置，同时控制器必须具有以太网口。为统一华能换热站控制器，方便后期维护、管理，必须使用同现有换热站控制器品牌一致。施工单位在换热站现场自控调试完成后必须到华能调度中心进行上位机远程调试，控制中心必须能实时接收和发送数据，实现远程对换热站的参数进行监视和设备的启停控制。同时实现对数据的管理、分析和备份等基本功能。PLC及控制屏程序必须提供给甲方，以方便甲方后期管理及维护。

参数测量：主要完成管网现场过程的模拟量（如温度、压力、流量、热量等）、状态量（如泵的状态；水位高、低状态等）及脉冲量的测量、并完成相应的物理量的上下限比较、PID运算、逻辑运算等；

通讯功能：控制器具有通讯功能，并且采用开放的通讯协议，具有10BaseT通讯口（有国际标准RJ45接口），支持TCP/IP协议，控制器能将现场的设备运行情况传送到热网监控中心供分析处理，同时可接收监控中心传送的指令进行控制和调节，如控制参数的调节及泵的启停等控制，支持现场修改控制器内部数据；

诊断自恢复功能：控制器上电后可自动对关键部位进行自检，继续运行，不会出现死机现象；

日历、时钟功能：PLC设有日历和时钟（年、月、日、分、秒），并可接受监控中

心对时命令，使整个系统时间保持一致；

保护功能：控制器所有内存都应有后备电池能无限期保存资料；

显示操作功能：控制器应配备中文显示液晶触摸屏，带操作单元，安装在仪表箱面板上；

控制调节功能：控制器除能在就地进行自动控制和调节外，还能在监控中心的命令下和允许的范围内，对换热站和其它现场设备进行控制和调节；

组态功能：PLC的站名、站号、物理量转换公式、参数采样频率、限值均可在监控中心和现场进行组态。

控制器和现场仪表MODBUS通讯的监测和设定，需要显示通讯的状态，通讯成功数和错误数，具有成功和错误数清零功能，有跳过该设备功能，有通讯中断后重试该设备的时间设定和重试次数设定。换热站需要进行通讯的设备有热表、流量计、变频器、电表等，需保证通讯稳定性；

控制器根据检测的信号，水压、温度超限报警，具备人工/自动转换功能；

控制器将测量主要工程参数，如一次网瞬时和累积流量、热量、压力、温度等，测量结果将传送到监控中心；

二次网补水压力控制，能根据二次网回水点压力设定值，自动调节变频补水泵的转速，达到热力站补水定压控制；

循环泵控制，能根据二次网供回水压差设定值，自动调节变频循环水泵的转速；能根据二次网供回水温差设定值，自动调节变频循环水泵的转速，两种调节模式应可在软件中切换；

时序控制，时序分为大时序和小时序，大时序根据初寒、严寒、末寒期三个阶段自动给定循环泵频率，小时序根据每天的不同时段自动给定循环泵频率。

控制器可以根据不同的目标值控制调节阀，目标值可以是二网供水温度、二网回水温度、供回平均温度、一网流量、一网热量、温度曲线值。

控制器能检测二次网回水压力过低，停止二次网循环泵，报警，达到要求后再启泵；检测到换热器堵塞，关闭电动调节阀，并发报警信号；

能接受监控中心参数修改更新指令；

控制器能根据水箱液位，判断液位所处状态，超高限报警，超低限与补水泵联锁，停止补水泵向二次网补水；

联锁功能，调节阀联锁,一回温度超高关调节阀，二供温度超高关调节阀，循环泵给出运行指令未运行关调节阀；循环泵联锁，二供压力超高停循环泵，二回压力超低停循环泵，软水箱液位低报警停止补水泵。

跑水开关报警连接到PLC。

分布泵控制，能根据一网流量设定值，自动调节分布泵的转速，与手动给定频率两种

控制方式可以自由切换。分布泵控制与电调阀控制自动调节：电调阀开度、分布泵频率。支持多种通讯协议，以保证后续升级的使用性。

温湿度报警连接到PLC，柜内安装温湿度测量仪，信号引至控制器（PLC），湿度报警连锁除湿器，温度报警连锁柜内通风。

变频柜要求

1、变频柜具有两地控制（PLC远程）接口，柜体（GGD）在不影响安全使用的前提下以小为宜，柜内安装温湿度测量仪，湿度报警连锁除湿器，温度报警连锁柜内通风。

2、柜门上有手动调整转速旋钮，电压、电流、数显和相关操作键均可在柜体表面操作。变频柜应具有远传和就地功能，并有转换开关，当转换开关在远程状态下，通过控制柜的接口能够同本地控制电路一样控制变频器和泵的启停、给定等功能。

3、柜内电源端要有总开关，每台变频器前端要有单独的开关,柜内有维修照明灯。变频柜需预留的远程接口见变频柜远程接口表。

4、变频柜远程接口表

以下远程接口为必要接口，每台变频器需要具有以下接口，实际预留接口可多于表中接口，但不能少于。变频柜与RTU柜间连线为实体线、包括干节点线、信号线、通讯线。

序号	名　　称	变频柜类型	数量	备注
1	远程频率反馈		1	4-20MA
2	远程频率给定		1	4-20MA
3	本地/远程指示		1	干节点
4	变频运行指示		1	干节点
5	变频故障指示		1	干节点
6	远程启动（开点）		1	干节点
7	远程停止（闭点）		1	干节点
8	通讯接口		1	Modbus

5、变频器的技术参数要求

6、变频器采用平方转矩控制

7、电源输入及输出

主电源连接：3相，380V-480V±10%，自动识别输入电压。输入频率48至63Hz,功率因数为0.98。

变频器的输出频率范围为0～50HZ，输出电压为3相,0至100%输入电压。

储存、使用的环境

工作环境温度范围达到为-15℃～40℃，相对湿度<95%，不结霜。

可控的冷却风机：仅在需要时冷却变频器

3、PLC控制柜为每套机组1台，控制柜必须配备彩色触摸屏，实现以上所述的各种参数的显示和控制。一些重要参数必须可通过密码进行修改，同时设置屏幕保护，延长

设备的使用寿命。设备与PLC统一品牌

4、压力变送器选用供热企业认可品牌，传输信号使用4-20mA。

5、信号电缆敷设时应与电源电缆保持间距敷设，如果距离太近会产生干扰，导致数据不准。信号电缆桥架和电源电缆桥架单独敷设，间距20cm以上。

6、温度传感器使用Pt100电阻式温度传感器，供热企业认可品牌，需配置4-20mA转换模块的一体式温变。

7、所有信号电缆必须使用带屏蔽电缆。屏蔽线可靠接地。

8、换热站调试完成后需将程序以及控制柜接线图纸交给华能公司，并对相关人员进行培训如何使用，已保证日后的程序修改和维护工作。同时厂家需定期对程序的软件进行升级和维护。

9、机组二次回水安装2只压力变送器。分别将信号引至控制器和变频器，作为远程和就地闭环控制使用。

10、换热站内配备软化水水处理器。

水处理系统工艺说明：

全自动软水器为固定单层床，无顶压逆流再生钠离子交换的处理工艺。当软化器顺流运行时，源水自上而下通过树脂层，水中的钙、镁硬度不断被离子交换树脂吸附而除去，从而使硬水得到软化。当出水达到一定量时，离子交换树脂会被钙、镁离子饱和而失效，失去软化的能力，须退出运行进行再生。

该软化系统为单台钠离子交换器。设备额定出水量为以设计院为准，当交换罐处理水量达到设定的周期产水量，自动启动再生，供应水箱断水。整个系统采用全自动控制，以流量控制运行终点，实现逆流再生工艺。软化罐的工作状态依次为：运行→再生（反洗、吸盐、置换、正洗）→运行。再生时，再生液通过喷射器将浓盐液和软水混合到预定浓度（5%）后送入交换器。再生剂浓度可通过阀门调节。设备软水出口设取样阀，供检验员随时取样化验。现场的管理只需一人定期补充食盐即可。

钠离子交换系统中，离子交换罐全部采用玻璃钢罐体，设备耐腐性能优异，外形美观。系统内接触盐液的管路阀门均采用耐腐性能优异的UPVC工程塑料管件。

盐计量箱采用PE材质。

整套设备耐腐性能优异，强度高，无人为所至则无须做维护。整机使用寿命大于10年，5年大修，1年小修。

系统控制说明

该软化水系统采用全自动控制方式。控制器来实现全自动控制。每台设备配有一台涡轮流量计，通过控制器可以，自动累计流量，显示瞬时流量。当单台设备出水量累计达到预设值时，自动再生。

盐计量箱设有盐阀，在吸盐阶段打开，设备实现置换。再生结束后通过盐阀自动向盐计量箱补水化盐。通过调节盐阀浮子高度，控制设备再生时的吸盐量。

各部件使用说明

自动控制器：由为核心的自动控制器。可以设定周期流量,自动记录流量，达到预定值自动发出再生信号进行再生,能够自动实现运行与备用的切换,为全过程的自动控制器。

涡轮流量计(原装)：配合自动控制器用于流量的计量。当水流推动涡轮转动时产生一个磁脉冲信号,由流量计上的探头传送给控制器，当达到流量设定值后由控制器启动该罐再生。

盐水吸入器：由自动阀和喷射器两部分组成。自动阀门安装在喷射器吸入口侧，喷射器安装在再生泵出水口管路上，以正负压差产生的虹吸原理将盐水吸入软化罐。

软化罐体：采用玻璃钢罐体,强度高,耐腐蚀性能好，使用寿命长,出厂压力试验都大于0.8MPa。

盐液计量箱:为PE材质的塑料圆型桶体。

技术特点

1、软化系统全自动运行,无须人工操作值守,从根本上杜绝了一切由人为操作因素造成的浪费和出水水质波动。

2、软化器采用逆流再生方式，降低了盐耗、水耗，提高了出水水质。对于小流量软化系统,逆流再生省盐的优势不很突出,但对于像本工程这样的大系统来说,每天节约的盐量将是不小的数字.对于顺流再生工艺，盐的比耗一般为1.7-2.0,而逆流再生盐的比耗一般为1.4-1.7,可节约盐20%，大大降低了系统的运行成本。

3、系统采用玻璃钢罐和UPVC管路，系统外形美观，安装方便，设备耐腐性能优异。完全避免了由于系统的腐蚀而造成树脂中毒。

附：设备材质一览表

部件	材料
罐体	玻璃钢
管道	UPVC
阀门	UPVC
盐箱	玻璃钢
控制器	工程塑料

4.1.3投标设备设计制造安装和检验所依据的规范和标准：

《给排水标准规范实施手册》GBJ109-87

《低压锅炉给水水质标准》GB1576-2001

《全自动钠离子交换器技术条件》GB18300-2001

《水处理设备制造技术条件》 JB2932-86

四、换热站机组技术要求

1.概述

1.1设计条件和环境条件

〔1〕环境条件

采暖期平均气温：-10.5℃；历年平均气温：2.1℃；

极端最高气温：36.4℃；极端最低气温：-38.1℃；

年平均降水量：523mm；

夏季室外风速：3.5m/s；冬季室外风速：3.8m/s

地表冻层深度：205cm；最大积雪深度：41cm

冬季大气压力：100.15kPa；夏季大气压力：98.51kPa

基本风压：0.55kN/m2；采暖期天数：183天；抗震设防烈度：7度

〔2〕介质条件

流经的介质是由供热厂供应的热水。

a.水质条件：硬度≤600μmol/l；PH值≥7；氧≤100μmol/l；悬浮物≤10mg/l

b.介质的工作压力及工作温度：工作压力 1.6MPa；工作温度供水130℃

回水 70℃

〔3〕二级网的工作温度：散热器采暖70/50℃，地板辐射采暖55/45℃，工作压力1.6Mpa

〔4〕设计条件

——周围环境温度： 最大: 50℃，最小: 5℃

——介质设计温度:

一次侧: 130/70℃;

二次侧: 散热器采暖：70/50℃； 地板辐射采暖： 55/45℃

——设计压力: 1.6MPa

——设备设计温度: 150℃

——水质条件：

硬度 (0.3mmoL/L)

PH 7～8.5

溶解氧 ≤0.1mg/L

悬浮物 ≤5mg/L

氯离子含量 ≤25ppm

设计湿度 10%～90%

机组总压降:

在额定流量下，机组一次侧≤0.06MPa，（换热器本身压降≤0.03MPa）； 在额定流量下，机组二次侧≤0.06MPa（换热器本身压降≤0.04MPa）机组所有管道的管径必须与设计图纸上的管径一致(换热器二次网管径大于等于机组二次网侧母管)。机组上所有附件（含阀门、流量限制阀等）的管径要求与机组系统图中的的管道管径相同，不允许缩径，而且管道比摩阻不能大于100Pa/m。

二次网循环泵出口逆止阀压降控制不大于2mH2O（当额定流量通过时）。

〔5〕设计要求

——换热机组上一次网侧供水管线上，要求安装流量限制阀（带压差平衡功能的电动调节阀），保证机组本身资用压差不受一次网波动影响，并且具备准确调节一次网流量功能。

——换热机组的二次侧要有能避免超出正常运行压力的保护措施，供应商应对措施具体说明。

——控制元件能够调节系统一次侧供水上的流量限制阀。

——换热机组的管道最高点应安装排气阀，最低点安装泄水阀-------球阀，管径 DN20。

——采暖系统的循环泵、补水泵应安装在机组内，并能连续工作。

——每台换热机组配2组板式换热器，且每组换热器单独工作时应能满足70%的额定总负荷。

——每台机组配2台二级网循环水泵，每台机组配2台补水泵，具备同时运行条件。

——二级网循环水泵的流量根据招标文件附件要求确定，单台水泵额定流量应为二次网的设计流量。

——厂家应考虑换热器加装反冲洗装置及排污球阀，在一、二次网管道上（靠近板换进出口处）设置焊接球阀DN20（共8个）。

——机组换热器应成套提供，换热器的框架、夹紧螺栓、导杆等必须满足再增加30%换热面积的裕量。

——每套机组上（靠近板换处）一次侧进、出口要求设置球阀，便于对该套机组的控制。

——每套机组必须预留1200×600×2200（mm）的空间位置以便安装变频柜，预留的空间必须和机组为一整体结构。

——每套机组从预留的变频柜位置到循环泵、补水泵之间必须预留一条100×100（mm）的桥架敷设通道

——机组上需要在一次侧供水及回水要求安装热表计量装置，热表需选择供热企业

认可品牌。（需安装热计量保护箱，后附图片）

——温度变送器采点为每套机组一网供、回水及二网供、回水，另如站内二网分环，则需每个环路供回水增加温度采点。

——压力变送器采点为每套机组一网供、回水及二网供、回水，Y过前后，除污器前后，流量限制器前后，另如站内二网分环，则需每个环路供回水增加压力采点，重复点位有一个测点即可。

——换热机组上所有设备及阀门、附件安装设置均须满足《换热机组系统图》（后附换热机组系统图）的要求。

——机组有特殊要求时，按照设备清单上要求数据提供，机组板换、阀门等所有承压设备均须满足设计使用要求。

3.技术要求

板式换热器：供热企业认可品牌换热器或供热企业认可品牌板片。

换热器为可拆卸式换热器，采用同边流形式。在选型确定换热面积时，应充分考虑运行与设计工况差异等各种不利因素,板式换热器应符合GB/T16409之 规定。板式换热器承压要求为1.6MPa，换热器的压力降要求：在额定流量下，一次侧△P≤0.03MPa，二次侧△P≤0.04MPa；板片材质要求为不锈钢AISI316L，板片厚度0.5mm，板片沟槽深度不小于3.5mm,垫片为供热企业认可的EPDM胶垫，胶垫使用寿命在8年以上，密封性能好，抗冲压能力强，不易老化；板片与垫片之间的密封方式为免粘式连接，板片在保证较高导热系数情况下，具有良好的防止阻塞及减少阻力的性能。换热器垫片的泄漏率在P=1.6MPa, 胶垫耐温150℃以上，T=150℃时为零泄漏。换热器框架固定板/压紧板采用Q235-B 普通碳素钢，经喷丸除锈/喷漆/烘干等工艺处理，面漆至少2层，底漆/面漆材质为聚氨酯，表层经喷砂处理清洗。

板片微裂纹按照JB4730 进行渗透检测。

——供应商应保证正常运行条件下，垫片具有很高的可靠性和机械性。

——标 记:

每台换热器上应有标记牌，并清楚的标明一下内容：

a、制造商； b、类 型； c、工作压力； d、单台板换设计热负荷

e、一次网、二次网 设计温度；

f、额定流量下：一、二次侧机组压降、板换压降

g、机组一、二次侧额定流量（并网建筑热指标在45w/m²及以下时，一次网额定流量，按照不小于8吨/h万米2设计，二次网散热器按照不小于25吨/h万米2设计，地热按照不小于40吨/h万米2设计。并网建筑热指标在45w/m²以上时，一次网及二次网流量按比例递增。）

h、一、二次侧接管标记（标清一、二侧进出）

i、 二次网循环泵出口逆止阀（二次网额定流量通过时） 压降

下表每套机组填写完成一张

换热机组标牌统计表

序号	制造商	类型	工作压力	单台板换设计热负荷	设计一次网温度	设计二次网温度
1						
2						
3						
4						
5						
序号	额定流量下：一次侧机组压降、板换压降	额定流量下：二次侧机组压降、板换压降	机组一次侧额定流量	机组二次侧额定流量	二次网循环泵出口逆止阀（二次网额定流量通过时）压降	
1						
2						
3						
4						
5						

——应提供换热器板片的清洁方法。

板式换热器的板片数量的确定需要按照一次网100℃/50℃、一次网的额定流量进行热力工况计算，输出热量值必须达到1.4倍的换热机组的设计热负荷。二次网实际运行参数为散热器55/40℃，地热为47/37℃。

换热器二次网侧管径要≥机组二次网侧母管。

板式换热器的耐热性需要按照一次网150℃，二次网需要按照85℃生产设计。

当事故时热水侧压力为1.6MPa，冷水侧压力为常压时，应能保证换热器的安全；同样，冷水侧压力为1.0MPa，热水侧压力为常压时，应能保证换热器的安全。

换热器的泄漏率在P≤1.6Mpa、t≤120℃或偶然水击条件下为零，并符合标准《板式换热器》GB/T16409。

循环水泵、补水泵和一次网分布式水泵 供热企业认可品牌

循环水泵为三相电机(380 V 50 Hz)传动的立式管道泵。

		循环水泵为三相电机(380 V 50 Hz)。机组里的循环水泵为变频调速控制， 采用软接头与管道连接。 一次网分布式水泵为三相电机(380 V 50 Hz)。机组里的循环水泵为变频调速控制，采用法兰管道连接。 补水泵为三相电机(380 V 50 Hz)传动的立式多级离心泵，螺纹连接。 补水泵为变频调速控制。 为使水泵在运行范围内维持高效运行，水泵工作点的选取需尽可能地接近水泵最佳效率点。 水泵的外表应美观光滑、无划痕和锈斑，防腐层应均匀，无气泡和剥落现象。所有铸铁部分需经过环氧树脂电泳处理，提高耐腐耐磨性，延长水泵使用的寿命。 机械密封采用供热企业认可品牌，原厂生产，制造商应承诺在无需移动泵壳及进出口管路的情况下对机械密封进行检查和更换。 管道循环泵口径DN125以上（含DN125口径）均采用4级电机1450 rpm，口径DN100以下（含DN100口径）均采用2级电机2900rpm,多级离心泵采用便拆式机封，管道泵DN125（含）以上采用便拆式机封。 要求水泵进、出口径相同，且安装高度一致，设置放气、放水螺塞。水泵上须设置进出口压力表。 水泵厂家应根据设备规范的要求来确定泵的流量和扬程，泵设计点流量、扬程不允许有负偏差，泵设计要考虑由于磨损而引起的扬程下降。泵的工作效率应尽量高。
★	3	泵的扬程允许有+5%的偏差，泵的扬程、流量曲线应平缓。泵的功率应低于国产水泵的功率值，水泵流量应满足招标要求，不允许负偏差，正偏差值不运行超过1%。 管道泵泵体为铸铁，叶轮为铸铁材质，多级离心泵泵筒体为不锈钢材质，叶轮为不锈钢材质。（所有水泵铸铁部分为电泳漆处理） 泵组在正常运行时(设计点)，其振动值双幅不大于0.06mm(保证值)，振动与噪音的测量按国家有关标准进行。 水泵采用机械密封，机械密封选用供热企业认可品牌(密封不受转向限制)。 电机均采用高能效IE2电机，由水泵制造商配套。电动机与泵采用直接连接或联轴器连接，机、泵轴完全同心。电动机防护等级为IP55，其绝缘等级为F级，按B级绝缘温升考虑。电机功率不允许有正偏差。 电动机应能与水泵的容量配套运行。电机轴承选用供热企业认可品牌。 电动机应有标牌标明其型号、容量、电压、电流、频率、转速、绝缘、转动方向、生产厂家、出厂年月日等。 **循环泵 ： 要求为供热企业认可品牌循环泵**

——所配电机为标准三相鼠笼异步变频电机。

——电源电压: 380V　　频率: 50HZ

——泵的轴承运行寿命必须至少为50000小时。

——耐压为1.6MPa，可耐介质温度80℃；

——泵的效率不得低于60%，附水泵性能曲线。

——采用铸铁叶轮，保证水泵的高效率；

——循环水泵必须加装旁路止回阀防止水击，二次总水管设置安全阀。

——循环水泵选用供热企业认可品牌产品。

——ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书。

——2台循环水泵

补水泵：要求为供热企业认可品牌补水泵

——所配电机为标准三相鼠笼异步变频电机。

——电源电压: 380V　　频率: 50HZ

——泵的轴承运行寿命必须至少为50000小时。

——泵的效率不得低于60%，附水泵性能曲线。

——泵体采用不锈钢

——叶轮采用不锈钢304材质

——可耐介质温度80℃

——活动连接法兰，可直接连接标准法兰。

——静止底部轴承螺栓固定，调换方便，保证水润滑充分。

——补水泵选用供热企业认可品牌产品。

----2台补水泵

一次网分布式水泵 ：要求为供热企业认可品牌水泵

——所配电机为标准三相鼠笼异步变频电机。

——电源电压: 380V　　频率: 50HZ

——泵的轴承运行寿命必须至少为50000小时。

——考虑到一次网运行压力，耐压大于1.6MPa，可耐介质温度150℃；

——泵的效率不得低于65%，附水泵性能曲线。

——采用铸铁叶轮，保证水泵的高效率；

——一次网分布式水泵必须安装在站内一次网回水处，在一次网回水母管上等径抽头形成旁通安装分布式水泵，加装3台等径焊接球阀压力≥2.5MPa。

——分布式水泵基础应独立、符合相关技术要求。

——供热企业认可产品。

——ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书。

——1台一次网分布式水泵

泵的标记

——泵的标记牌应清楚的标明:1、制造商；2、泵的型号3、生产年、月

4、最大的工作温度/最大工作压力；5、泵的性能：流量(m3/h) 扬程(m)

6、泵的效率；7、泵的转速；8、泵的重量

——电机的标记牌，应清楚的标明:1、制造商 /电机型号；2、接线法；

3、绝缘等级；4、额定功率；5、额定电压；6、额定电流；7、额定转速；

8、重量

水泵电动机电压采用三相380V，频率50Hz。

电动机采用标准的Y系列三相鼠笼异步电动机，电动机外壳最低防护等级为IP54。电动机应设有密封的接线盒，内设连接每个绕组末端的接线端子和保护接地端子。

一次侧供水管线上设置流量限制阀（带压差平衡功能的电动调节阀），公称压力不低于1.6MPa，长期耐温不低于130℃。流量限制阀选用知名品牌产品，为了保证现场安装空间，流量限制器要求必须采用内置膜盒及内置导压管，严禁使用外置膜盒及外置导压管的流量限制器，避免现场安装中不必要的磕碰。

变频器：供热企业认可品牌

1)由于换热机组系统的水泵工作特性，从控制、节能角度出发，投标方必

须提供满足系统要求的变频器，控制方式为直接转矩控制，选用的所有变频器必须为同一品牌同一系列产品，且为成熟产品，必须有超过5年的应用历史。

2)变频器防护等级为IP20,变频器在设备或控制箱就近安装。

3)作为水泵变频核心部件，变频器采用供热企业认可品牌。

4)变频器必须具有主电源过压、欠压、缺相、输入不平衡等电源故障保护。

5)变频器的转矩特性达到下列要求：

（1）启动转矩　　110%持续一分钟；

（2）高启动转矩　　160%持续0.5秒；

（3）加速转矩　　100%；

（4）过载转矩　　110%。

6)变频器必须配置输入直流电抗器，以满足IEEE519标准的敏感性应用场所要求，总谐波畸变率应小于2.5%。

7)变频器必须配置输出电抗器或采用相关技术以平滑变频器的输出波形，提高电机的使用寿命，降低电机噪音。

8)考虑电磁兼容性（EMC）的要求，变频器要求内置RFI（抗无线电干扰）滤波器；变频器无线电发射、传导性发射满足EN55011标准1B级、EN61000-3-2之标准要求。

9)变频器必须提供协议公开的串行通讯（RS485）接口，并要求至少三种通讯协议驻留。上位计算机通过RS485接口可读取、修改变频器的有关参数。

10)变频器必须选用供热企业认可品牌产品，电气柜内其他电气元件应采用安全、可靠低压电器：供热企业认可品牌。

温度传感器、压力变送器（此处压力表和温度计选用供热企业认可品牌。温度传感器和压力变送器选用供热企业认可品牌）。

(1) 浸入式温度传感器

传感器元件：Pt1000；防护等级：IP54；温度范围：0~140℃；

传感器连接：两线制；安装方式：螺纹连接；侵入套管温度范围：0~180℃；

侵入套管承压：PN25；传感器和浸入套管的长度由安装的管径选择。

选用供热企业认可品牌系列

(2) 室外温度传感器

传感器元件：Pt1000；防护等级：IP54；温度范围：-50~50℃；

传感器连接：两线制；

安装：传感器安装在室外北墙上，应避免阳光直接照射，距离地面1.5m以上，避免在门窗正上方。

供热企业认可品牌系列

(3) 压力变送器

供电电压：24V DC；精度等级：不大于+/-0.5% FS；

输出信号：4—20mA；防护等级：IP65；

测量范围：0~16bar；响应时间：≤4ms；环境温度：-40~85℃。

电动调节阀为供热企业认可品牌。制造商应具有ISO9001，ISO18000，ISO1400

0和ISO50001认证；制造商应具有CE和PED质量保障体系；制造商具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）》；产品应具有国家泵阀所颁发的《产品型式认可证书》；制造商具有安全生产许可证，制造商应为高新技术企业。

此阀可以按控制器来的模拟量信号适时调整流量。投标用型号在国内大型集中热网至少有10年的应用历史。此阀可以按控制器来的信号适时调整流量。

A：调节阀

调节阀阀体结构为直行程的单座阀体，压力等级PN16/25，其流通能力（Kvs值）及口径必须满足工艺流量的要求，并提供选型计算书。

· 性能：流量特性为等百分比特性；

·法兰连接；

·泄漏率≤Kv值的0.05％

· 最大允许压差ΔPs≥1.0MPa

· 最大关闭压差ΔPmax≥1.6MPa

·最高介质温度150℃

·阀体和执行器的连接杆上有指针可指示调节阀的开度；

·材质

阀体：铸铁，阀体表面采用静电喷涂工艺

阀座：不锈钢或者红黄铜

阀芯：不锈钢或者带EPDM软密封的红黄铜

B.电动执行机构

应选用非电液形式的执行机构

·智能型的，具有可编程功能，可用便携式数据读写笔进行读写操作；

·具有阀门开度和控制信号间的特性曲线可以调整成线性，等百分比或者其它，以实现上位控制系统对流量设定值的实时调整；

·当输入信号故障时，执行器可选择保持原位或者关掉或者调至某行程；

·执行器电子板上有LCD液晶显示屏，可现场获数字读取调节阀开度；

·执行器故障时，LCD屏可以显示故障代码，并能闪烁报警；

·执行机构推杆材质1.4305；

·由可逆式伺服电机驱动，驱动器应有过载保护；

·驱动器断电时应保持在原位；

·电源为24VAC或者230VAC，50Hz；

· 输入信号为标准的模拟量信号2（0）-10V或 4（0）-20mA；

·额定行程的执行时间不大于240s；

·可手动操作；

·具有阀位反馈功能，输出信号为模拟量信号2（0）-10V或 4（0）-20mA；

·控制精度高，信号分辨率1000步，精度为千分之一；

· 具有阀门行程自检功能，以减少调试时间；

·执行器设有手/自动转换旋扭；当执行器从自动控制模式转为手动控制模式时，可以手动随意设定调节阀开度，电调阀将按此开度自动运行；

·DN65以上口径的执行器可以读取一路PT1000温度传感器，可用自身具有的PID控制功能，让调节阀在接入不到输入信号时，按照设定的温度点自动调节，达到恒温控制的效果；

·执行器的机械传动与电路部分采用封闭隔离设计，避免接线时对机械传动及电路部分的误操作，并防止灰尘及杂物进入齿轮变速箱；

·执行器具有MODBUS通迅接口；

·外壳防护等级IP65。热表及流量计：供热企业认可品牌

流量限制器技术要求

1、流量限制器应为组合型自力式控制阀，由一体化流量限制器和膜片执行机构组成，同时可安装电动执行机构，且三者必须为同一品牌。

a.电动执行机构（如有）：必须允许来自控制器的控制信号用于改变节流孔板的位置。阀门在压差，流量或电动控制器的输出信号增大时关闭。

b. 可以安装在供水管或者回水管，流量设定值可以在一定范围内调整，便于用户在供热负载发生变化时对流量的重新调节、设定，满足用户的实际流量需求。

c. 应带有锁紧螺母机械限定最大流量，再由电动执行机构（或手动调节）在此限定值下依据控制系统来的信号随时调整设定值，最后靠自力式膜片执行机构实现瞬时流量的准确调节。

2、流量限制器应具有对介质压力进行平衡的技术，使流量限制器工作更稳定，抗差压能力更强。

a. 平衡元件DN200以下应采用金属波纹管型，在DN200以上口径应采用EPDM膜片。

b. 电动执行器（如有）应采用可编程的智能式的电动执行机构，具有流量和控制信号成线性关系的特性，以实现上位控制系统对流量设定值的实时调整。电动执行器内部

的力矩开关应能够在超载的情况下断开电机，对流量限制器起到保护作用。应可选择具有冗余的流量防关死功能（可以在阀门上和电动执行器上分别设置），最小流量应可以根据用户要求设定为最大设定流量的3%或5%。

3、功能描述

•最大流量限制功能，并可铅封作记号；

•最大允许压差≥10bar，调节范围广；

•可接入自动控制系统，流量不受压差大小的影响；

•可以防止热量表或者板换超负荷工作；

•安装空间小，跟电调阀一样；

•通过接入自控系统，实现换热站的气候补偿节能控制和回水温度控制功能；

•即使不装热量表，也可以实现按流量控制（行程大小意味着相应的流量变动）；

•电动执行器智能型，可PLC进行调节（如有）

超声波流量计：供热企业认可品牌

超声波热量计组成：由流量计、积分仪以及附件组成（须符合供热企业技术规范）。

传感器性能指标：

精度等级：　≥欧洲EN1434标准2级

b环境等级：　依照DS/EN1434标准 ≥ C级

c防护等级：　供热企业认可IP65

d压力等级：　供热企业认可PN25

e环境温度：　0℃～55℃

f介质温度：　2℃～130℃

g储存温度：　-25℃～70℃

h最大允许压力损失：0.025MPa

i要求始动流量：　公称流量大于1:100

j流量计本体材质：

k法兰表室：　W.no.1.4308（不锈钢）

l传感器：　W.no.1.4401（不锈钢）

m反射器：　W.no.1.4301（不锈钢）

1.4.3.3热量积分仪性能指标

精确度等级：

a积分仪精确度： ±（0.15＋2/Δθ）%

b配对温度传感器精确度：±（0.4＋4/Δθ）%

c防护级别： IP54

d环境温度： 5℃～55℃

e储存温度： -20℃～60℃

f供电电源： 24V AC

g温度范围： 2℃～180℃

h温差范围： 3K～170K

i传感器类型： Pt500

j传感器连接： 两线制

k配套电缆： 10米

l显示功能： 应可显示以下数据：热量、流量、供水温度、回水温度、供回水温差、功率、累积工作时间、瞬时流量、瞬时热量、信息码、时间等参数。

m计算功能： 用水量乘以温差再乘以K焓值计算总能量。热量表每次计算微小的热量值，不断累计叠加后记录到下一次的读数中。当前流量计算：依据流量计发出的脉冲数来积分计算。所连接的流量计有电子信号输出时，每10秒钟更新显示值，做到流量计与积分仪完全一致。

n数据记录： 具备永久的EEPROM存储器，该存储器可以存储一系列的数据。数据存储时间至少1392小时/460天/36个月/15年/50次。

o 通讯系统的功能要求：高稳定和高可靠性、系统良好的开放性、模块化、标准化系统结构。

p 通讯方式：投标单位应按照RS485-MODBUS的通讯方式，结合投标设备的性能，慎重选择。

q故障信息码显示：具有监测功能，当系统发现错误时，信息码便显示错误的存在，信息码可显示最近的36次错误记录，可记录50次错误信息。

1.4.3.4其它要求：

a流量计安装要求：水平管、垂直管、供水侧安装均可；安装管段要求满足前十后五。

b温度传感器必须为直接安装型、经配对检验，并且按照CJ128－2007标准C.4.3的要求测试，能提供测试数据报告。

c中断供电时，热能表必须保存断电之前的能量、流量、温度及时间数据等，恢复供电后应能自动恢复正常计量功能。

d热能表应具有自诊断功能，自检出错报警功能，并能显示错误代码和报警时间；能查看的最近错误代码次数最少20次（含20次）。

1.4.3.5每台热能表应该包括以下设备及附件，技术规格要求如上。

a流 量 计 1台 超声波（可对应国标DN25、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300口径的管道进行选择），材质为不锈钢。

b积分仪 1个 包含RS485-MODBUS通讯模块

c温度传感器 2支 经过配对检验,有供、回水标示。

c温度传感器全套管座 2套 材质为不锈钢。

e流量计传感器信号线 1根 每根2.5米、5米、10米可选。

f温度传感器信号线 2根 每根2.5米、5米、10米、可选。

1.4.3.6 质量保证

a投标单位要保证其提供的设备是全新的、未使用过、技术成熟的、采用一流工艺最新生产的，并在各方面完全符合有关标准及合同规定的质量、性能要求。

b投标单位要保证其提供的设备经过正确安装、合理操作和维护保养，能在设备寿命期内运转良好。在合同规定的质量保证期内，投标单位对其提供的设备由于设备设计、工艺和材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。若出现上述情况，投标单位应根据具体规定及时予以解决。

c售后服务。生产厂商在东北地区设有办事处，保证提供优质的售后服务，设立24小时维修热线，接到报修后在6小时内抵达维修现场并解决问题，重大问题在24小时之内解决。

d对客户进行定期回访。在每个采暖季开始之前，对系统进行全面的总体检测，每个采暖季结束对系统进行一次复查，保修期后为客户提供一套完整的系统运行检测记录。

e 投标单位需提供所提供产品的原产地证明，及进口产品报关单（如是进口品牌配件）。

1.4.3.7 试验及要求

a投标单位要负责在设备在制造期间和出厂前必须进行的各项试验，且将检验报告提供给招标方。

1.4.3.8规范和标准

a严格按照《热量表》（CJ128）标准提供通过欧盟MID认证和中国CPA批准的热量表。

补水管加装流量计量装置，提供modbus或Mbus协议上传信号，选用供热企业认可品牌

阀门

（1）球阀

球体的通道应是圆形的，球阀全开时应保证球体通道与阀体通道在同一轴线上。球体：采用实心球设计，球体为锻造实心球（拒绝任何形式的空心球）， 并注明球体材质及重量，DN15-DN100为手柄式操作，DN125及以上时，为蜗轮式操作。耐温180℃，设计压力PN25。选用供热企业认可品牌。

1、球阀的结构为DN10-DN500浮动式，DN600-DN1400固定式。DN10-DN250采用弹簧垫圈设计密封结构，DN300以上采用螺旋式弹簧设计的密封结构，以使阀门在压力不稳定的情况下也可保证严密。

2、严密性：阀门在受压状态下为双向密封；当阀门一侧有压力另一侧没有压力时零泄漏。

3、管道应力由阀门壳体结构承担，不会传导至阀门密封部位。

A.阀体：一体式焊接结构制造，使用寿命长，免维护；

B．球体：球体为不锈钢AISI304，球阀全开时应保证球体通道与阀体通道在同一轴线上。

C．阀杆：设置可靠轴封（三道密封圈橡胶、碳强化PTFE含碳量20%、EPDM），防止阀杆处泄漏，同时上部的密封圈可更换。阀杆应设计成在介质压力作用下，拆开阀杆密封圈(如填料压盖)时，阀杆不致于脱出的结构

DN15-DN125为手柄式操作，DN150及以上时，为蜗轮式操作。耐温180℃，设计压力PN25。选用供热企业认可品牌。

阀座与球体的密封: 金属硬密封或碳强化PTFE密封；

阀轴密封：PTFE/石墨；

阀体材质： 碳钢,St.37.0；

阀轴及球体材质：不锈钢；

外形尺寸和功能符合EN12266及ISO5208；需具有并提供ISO14001和OHSAS18001以及97/23/EC H类认证证书。

100％最终检验，使用寿命25~30年，免维护。

（2）止回阀

水泵出口均安装止回阀。要求阻力小，噪音小，保护水泵效果好。

（3）安全阀

防止二次侧系统超压，安全阀为可调整型弹簧式安全阀。

除污器选用供热企业认可品牌。

一、二次侧均安装除污器，除污器能除去大于或等于 2.0 mm 的微粒，除污器上配备排污阀，滤网材质为不锈钢。

温度计及压力表选用供热企业认可品牌。

温度计采用双金属温度计，一次侧0-150 ℃量程，二次侧0-150 ℃量程， 精度等级不大于1.5 级。选用知名品牌。

压力表为弹簧管压力表，以MPa为单位，0-1.6MPa量程，精度等级不大于1.6级。选用知名品牌。

压差控制器

选用供热企业认可品牌压差控制器

压差控制器用于自动控制水系统中某两点之间的压差，实现系统的水力平衡、降低运行成本和保证调节阀安全可靠的运行。

控制器结构：由控制阀阀体，带有控制膜盒的外置驱动器和用于设定压差的弹簧组成。

压力等级：PN16

最高介质温度：140℃

安装位置：为方便现场选择安装位置，压差控制器应既可安装于供水管上，亦可安装于回水管上。

连接方式：法兰连接，符合DIN2501标准

压差控制范围：根据系统可选0.1-0.7bar/0.15-1.5bar/0.5-3bar。设定值可锁定，防止误操作引起设定值改变。

最大关闭压差：≥1.0MPa；阀体材质：铸铁 GG-25

阀杆材质：不锈钢 1.4404；驱动器外壳材质：钢 1.0338

膜腔隔膜材质：纤维加强型EPDM

阀体结构：压力平衡结构，以确保系统压差较大时差压控制器仍能正常工作。

自控系统配套内容

换热机组所配套的现场控制设备应包括如下内容：电动调节阀（含电动执行机构）、电磁阀（泄压保护用）等主要设备。

（1）换热机组控制器

机组电气控制柜PLC要求选用供热企业认可品牌。

（2）机组电气控制柜

机组电气控制柜与机组控制器结合，实现就地控制功能，并具备报警功能：要求循环泵不正常停止、变频器故障时实现报警。

机组电气控制柜的技术参数：

电气控制柜应符合GB7251.1， GB/T4942.2 的规定。

电气控制柜柜体防护等级不应低于IP54

电气控制柜绝缘电压不小于 1000 V

电气控制柜防尘应采用正压风扇和过滤层

电气控制柜进出线宜采用下进下出，测量仪表精度等级不低于1.5级，配置启/停；自动/手动；信号指示装置。

电压等级：380V/220V；额定频率：50Hz

——机组电气控制柜应设置设备状态自检测及电机短路保护和接地故障保护功能，并应根据具体情况分别装设对电机的过载保护、缺相与短路保护、低电压保护、负载超温保护、三相电流不平衡保护等功能，（详细措施见GB50055—93《通用用电设备配电设计规范》），控制柜应有明显的信号显示和报警功能。机组电气控制柜应有电压表指示，每台泵都应有电流表指示。

——各机组电气控制柜应具有手/自动切换功能。

——调速装置，调速范围宽且平滑调速；启动转矩和调速特性应满足机械的要求；

——变频器为机组控制器提供4～20mA或0～10V频率反馈信号，并能接收控制器所送来的4～20mA或0～10V标准信号进行循环泵的变频调速运行。

换热站自控为全自动运行方式，通讯方式为宽带，换热站和监控中心利用宽带进行数据交换。

1、PLC部分需要提交的资料

（1）设备明细表

（2）换热站全自动控制原理接线图示意图

（3）系统软件使用指南

技术及设备报价应能保证本供热系统的安全可靠、经济运行，使该项目的供热系统、监控系统、数据传输通讯系统达到目前集中供热系统的国际先进水平。

乙方要按设备清单的顺序逐项报价，如有漏报设备，按有关规定处理。所提供的设备应保证整个控制系统的完整性和正常运行，应包括设备清单的全部设备。在投标单价不变的前提下，需方有权对乙方的设备选型（规格、数量）作进一步调整，使系统发挥最佳效果。

2、换热站PLC控制器

PLC控制器选用供热企业认可品牌。

控制器及通讯模块组成热网监控系统的控制系统，控制系统通过与其相连的仪表和执行机构完成对换热站和其它现场设备的数据采集和控制功能。控制器应能与电气控制柜及工艺配合实现换热站的全自动控制，能够安全控制设备。

所有的换热站通过宽带与热网调度中心系统服务器相连。若某一控制器发生故障，调度中心也可保持正常运行，而不会对整个监控网络产生不利的影响。

PLC应能与操作员计算机和维护调试专用设备相连。该设备应为笔记本电脑，它通过运行专用的软件可执行诸如改变设定点参数，安装程序，更换时间程序，以及编辑控制参数等功能。

PLC控制箱应带有就地操作触摸屏，触屏为供热企业认可品牌，与PLC品牌统一，触摸屏尺寸,至少为5.7″（英寸），分辨率至少为320x240象素，安装在PLC控制箱面板上。操作面板应可以显示换热站重要参数，水泵启停等不同状态应清晰区别地显示，以便操作员正确监视所有设备，并且换热站的所有设备也应由操作员通过触摸屏控制，热网调度中心能与触摸屏就地进行同样的控制。

3、PLC控制器主要功能

控制器、传感器、执行机构及通讯模块组成热网监控系统的远程终端站（RTU），远程终端站通过与其相连的仪表和执行机构完成对热网换热子站和其它现场设备的数据采集和控制功能。控制器应能与机组电气控制柜及工艺配合实现热力站的全自动控制，能够安全启停机组，达到无人值守。

RTU应能与操作员计算机和维护调试专用设备相连。该设备应为手提个人计算机，它通过运行专用的软件可执行诸如改变设点参数，安装程序，更换时间程序，以及编辑控制参数等功能，该手提计算机还可用于模拟控制器面板的显示和操作。

RTU中的控制器、通讯板卡模块、接口电路及所需软件等，要求换热站硬件、软件平台与现有热网监控中心相互衔接，最终构成为一个完整的监控系统。要充分考虑和现有热网监控中心衔接的相关事宜。

其他

钢管质量应符合标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的要求，管材采用20＃钢。

所采用的管件应符合标准《钢制对焊无缝管件》GB/T12459，管件选用强度等级应符合设计压力和腐蚀裕量要求。

机组法兰全部选用凸面带颈法兰；

所有三通处均采用冷拔三通，不接受直接插管焊接的方式。

机组内部焊接都应采用混合气体保护焊，单面焊接，双面成型。

3.5规程、规范和标准

		3.5.1 投标设备的设计和制造，应符合现行使用的有关标准和部颁标准。这些标准和规范至少包括以下项目的最新正式版本。 CJ/T191 《板式换热机组》 GB16409-1996 《板式换热器》 GB 7251.1 - 2005 低压成套开关设备和控制设备第1 部分：型式试验和部分型式试验成套设备 GB / T4942.2-93 低压电器外壳防护 3.5.2 如果本技术规格与上述规程、规范和标准有明显抵触，乙方应及时通知甲方进行书面解决。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第三章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	黑政采计划[2024]10854
2	项目编号	[230001]GXZB[CS]20240003
3	项目名称	换热站迁移及供热管线改造项目
4	包组情况	共1包
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
6	采购资金预算金额	2,790,504.70
7	采购方式	竞争性磋商
8	开标方式	不见面开标
9	评标方式	现场网上评标
10	评标办法	合同包1（换热站迁移及供热管线改造项目）：综合评分法
11	报价形式	合同包1（换热站迁移及供热管线改造项目）:总价
12	现场踏勘	否
13	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见采购公告
14	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
15	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
16	投标文件要求	（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。 （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标供应商须开标现场递交非加密电子版响应文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。
17	中标候选人推荐家数	采购包1： 3家
18	中标供应商确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
19	备选方案	不允许
20	联合体投标	包1： 不接受
21	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取 采购机构代理服务收费标准：参照原国家发展计划委员会关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）的规定计取。

22	投标保证金	本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。 换热站迁移及供热管线改造项目：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 无 开户银行： 无 银行账号： 无 特别提示： 1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。 2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。

23	电子招投标	各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。 不见面开标（远程开标）： 1．项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。 2．电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。 3．使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。 4．投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。 5．开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册） 6．开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。 （1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的； （2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密； （3） 经检查数字证书无效的投标文件； （4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。 7．供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。
24	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。 说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。
25	其他	
26	项目兼投兼中规则	兼投兼中：-

二.说明

1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

2.费用

无论磋商过程中的作法和结果如何，参加磋商的供应商须自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

三.响应文件

1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

2.响应文件的组成

响应文件应按照磋商文件第六章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（一）其他文件包括：

★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。**供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件**。

（二）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

（1）产品主要技术参数明细表及报价表；

（2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

（1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；

（2）产品制造、验收标准；

（3）详细的交货清单；

（4）特殊工具及备件清单；

（5）供应商推荐的供选择的配套货物表；

（6）提供报价所有辅助性材料或资料。

3.报价

（一）所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格.

（二）磋商报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及磋商结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

（三）具备初始报价，方有资格做第二次报价。

（四）最低报价不能作为成交的唯一保证。

（五）如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。

（六）供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选用替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

4.响应文件的签署及规定

（一）组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

（二）响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。

（三）响应文件装订成册、编制页码且页码连续。

（四）响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份

（五）响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由磋商代表签字并加盖公章。

（六）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

（七）法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

（一）任意一条不满足磋商文件★号条款要求的；

（二）单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；

（三）供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性磋商文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；

（四）供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；

（五）单项商品报价超单项预算的；

（六）响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；

（七）政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；

注：本项目评审条款中有特殊情形的，以评审条款中的规定为准。

6.供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：

（一）非★条款有重大偏离经磋商小组专家认定无法满足竞争性磋商文件需求的；

（二）未按竞争性磋商文件规定要求签字、盖章的；

（三）响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；

（四）提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；

（五）所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经磋商小组确定后不能被采购人接受的；

（六）法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；

（七）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（八）供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；

（九）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；

（十）属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；

（十一）磋商小组认为，排在前面的入围候选供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补；

（十二）按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；

（十三）磋商小组在磋商过程中，应以供应商提供的响应文件为磋商依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

7.供应商禁止行为

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；

（二）成交人在磋商结果产生后放弃成交；

（二）成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

8.竞争性磋商文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

（一）潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出；

（二）提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

（三）有下列情形之一的，政府采购代理机构不予受理：

1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；

2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；

3、未在质疑有效期限内提出的；

4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

（四）有下列情形之一的，质疑不成立：

1、质疑事项缺乏事实依据的；

2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；

3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

（五）对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；

2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；

3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；

4、以非法手段取得证明材料的。

第四章 磋商及评审方法

一.磋商评审要求

1、评审方法

综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

3、磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4、澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；

（4）法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

9、定标

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选人。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

合同包1（换热站迁移及供热管线改造项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	5%	工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业时，给予5%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

价格扣除相关要求：

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），点击“小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

（4）提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

（5）报价供应商为大学生创办的小微企业的，对其法定代表人身份及企业性质进行核查，请报价供应商提供（A）、（B）、（C）的登录名和密码：

（A）法定代表人为在校大学生的，学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)http：//www.chsi.com.cn/。

（B）法定代表人为大学毕业生的，毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)http：//www.chsi.com.cn/。

（C）法定代表人为留学回国人员的，国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：教育部留学服务中心-国（境）外学历学位认证系统http：//renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx。

（D）企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生（含留学回国），同时大学生必须为控股股东。控股情况查询：全国企业信用信息公示系统http：//gsxt.saic.gov.cn/。

（E）各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

三.评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备入围资格。如供应商不具备入围资格，应书面告知未入围的供应原因并要求其签字确认收到告知书。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.磋商

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

6.汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，以上均相同的由采购人确定。

四.确定成交供应商

（一）磋商小组依据磋商方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加磋商的未成交供应商。

（二）如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由磋商小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

（三）成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

（四）排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

五.合同的签订

（一）成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

（二）竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

（三）采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

（四）合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

（五）采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履约及验收进行监督检查。

六.履约金

合同包1（换热站迁移及供热管线改造项目）： 履约保证金为合同金额的5%,中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；合同履约验收合格并办理资金结算后，采购人应退回履约保证金。

七.付款及验收

合同包1（换热站迁移及供热管线改造项目）

付款方式	1期:　30%，签订合同后预付中标造价30% 2期:　30%，主要设备进场支付至中标金额60% 3期:　37%，验收合格后支付至97% 4期:　3%，剩余3%质保期结束后无息返还。（整体结算金额以竣工图纸并结算审计确认后金额为准且对已付金额比例做重新调整）
验收要求	1期:　由中标施工单位负责组织与属地供热单位验收，符合属地供热单位的验收要求，并通过供热单位的验收完成开栓供热条件。

表一资格性审查表：

合同包1（换热站迁移及供热管线改造项目）

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（四）承诺通过“中国执行信息公开 网”（http://zxgk.court.gov.cn）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）
特定资格	1)具备建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包三级以上（含三级）资质和市政公用工程总承包三级以上（含三级）资质和建筑工程施工总承包三级以上(含三级）资质并具有有效的安全生产许可证。 2)拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上建造师执业资格，且具有有效期内的安全生产考核证书，且未担任其他在建施工工程项目并出具承诺书。 3)人员配备要求最低要求，其中：项目负责人1人、技术负责人1人、施工员1人、安全员1人、质量员1人。

表二符合性审查表：

合同包1（换热站迁移及供热管线改造项目）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 （采购文件编辑人员注意事项：货物类政府采购项目必须提供所投产品规格型号并作为符合性审查条件的要求，服务和工程类政府采购项目不能要求提供规格型号，货物类项目要求供应商所投产品规格型号需自行编辑本条内容）
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

换热站迁移及供热管线改造项目

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分67.0分 商务部分3.0分 报价得分30.0分

技术部分	主要施工方法 (12.0分)	主要施工方法分为各分部分项施工方案和施工组织措施。 1、各分部分项施工方案，满分6分； 2、施工组织措施，满分6分； 所提供的每小项方案中有缺陷 (缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失) 得3分，每小项方案无缺陷得6分，未提供不得分。
	拟投入的主要物资计划 (5.0分)	1、提供符合本工程特点的拟投入主要物资计划，满分5分。 所提供的方案中有缺陷 (缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失) 得3分，方案无缺陷得5分，未提供不得分。
	拟投入的主要施工机械计划 (10.0分)	拟投入本工程主要施工机械计划分为主要机械计划和主要机械。 1、根据项目情况，主要机械计划种类齐全、符合本项目要求，满分5分。（所提供的方案中有缺陷 (缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失) 得3分，方案无缺陷得5分，未提供不得分。） 2、主要机械均为自有的得满分5分；主要机械为自有和租赁的得3分；主要机械均为租赁的得1分；不提供不得分。（主要机械自有或租赁要求提供相关佐证材料）
	劳动力安排计划 (5.0分)	1、劳动力安排计划合理，符合本项目要求，满分5分。 所提供的方案中有缺陷 (缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失) 得3分，方案无缺陷得5分，未提供不得分。
	确保工程质量的技术组织措施 (10.0分)	1、确保工程质量的技术组织措施科学合理，符合本项目要求，满分10分。所提供的方案中有缺陷 (缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失) 得5分，方案无缺陷得10分，未提供不得分。
	确保安全生产的技术组织措施 (6.0分)	1、确定项目重要危险源，制定项目职业健康安全管理目标，满分2分。 2、建立有管理层次的项目安全管理组织机构并明确职责，满分2分。 3、建立现场安全检查制度及应急处理做出预案，满分2分。 所提供的每小项方案中有缺陷 (缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失) 得1分，每小项方案无缺陷得2分，未提供不得分。
	确保工期的技术组织措施 (6.0分)	1、详细列出每天工作量，满分2分。 2、材料进场时间，满分2分。 3、各工序人员数量；设备安排，满分2分。 所提供的每小项方案中有缺陷 (缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失) 得1分，每小项方案无缺陷得2分，未提供不得分。
	确保文明施工的技术组织措施 (6.0分)	1、确保文明施工的技术组织措施方案合理，符合本项目要求，满分6分。所提供的方案中有缺陷 (缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失) 得3分，方案无缺陷得6分，未提供不得分。
	工作重点分施工总进度表或施工网络图 (2.0分)	1、根据项目实际情况，提供施工总进度表或施工网络图清晰明了，符合本项目要求，满分2分。 所提供的方案中有缺陷 (缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失) 得1分，方案无缺陷得2分，未提供不得分。

	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 (3.0分)	1、根据项目实际情况，提供关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案，满分3分。 所提供的方案中有缺陷 (缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失) 得1分，方案无缺陷得3分，未提供不得分。
	季节性施工措施 (2.0分)	1、根据项目实际情况，提供季节性施工措施方案，满分2分。 所提供的方案中有缺陷 (缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失) 得1分，方案无缺陷得2分，未提供不得分。
商务部分	业绩 (3.0分) ）	要求近三年（自2021年6月至本项目投标截止日止）承揽过类似本项目的业绩，业绩证明材料须提供施工合同。需提供装修类、市政管网类、供热（换热站）改造类相关业绩，每满足一类得1分，相同类业绩不兼得，最多得3分，提供不全或未提供的不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲 方)　　采购计划号
供 应 商(乙 方)　　招 标 编 号
签 定 地 点　　签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：　　。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：　　。

第五条 交付和验收

1、交货时间：　　地点：　　。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：　　。

第七条 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间：　　。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和期限

1、资金性质：　　。

2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金：　　。付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

第九条 履约、质量保证金

1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。

2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额　　比例向甲方提交质量保障金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过　　天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第十四条 本合同一式四份，政府采购办、政府代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字公章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

甲方（章） 年　　月　　日	乙方（章） 年　　月　　日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
采购办审核（章） 经办人： 年　　月　　日	

合同附件

一般货物类

1、投标人承诺具体事项：
2、售后服务具体事项：
3、保修期责任：
4、其他具体事项：

甲方（章） 年　月　日	乙方（章） 年　月　日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招投标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招投标文件要求填写，如招投标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招投标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

电话：0451—53679987　　0451—82833586

第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性磋商供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

政 府 采 购
响 应 文 件

项目名称：换热站迁移及供热管线改造项目

项目编号：[230001]GXZB[CS]20240003

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

磋商日期：

二、首轮报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、 报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

三、分项报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、 报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：换热站迁移及供热管线改造项目

项目编号：[230001]GXZB[CS]20240003

（第　包）

序号	服务名称	磋商文件的服务需求	响应文件响应情况	偏离情况

供应商全称：

日期：　　年　　月　　日

五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

六、法定代表人/单位负责人授权书

：

（报价单位全称）法定代表人/单位负责人　　授权　　（授权代表姓名）为响应供应商代表，参加贵处组织的　　项目（项目编号）竞争性磋商，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字：

供应商全称（公章）：

日　期：

附：

授权代表姓名：　　授权代表：（签字）

职　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传　　真：

电　　话：

七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

（法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件）

（授权代表身份证正反面复印件）

供应商全称：

八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　单位的　　目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

十、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

十一、资格承诺函

黑龙江省政府采购供应商资格承诺函

（模板）

我方作为政府采购供应商，类型为: ▢企业▢事业单位▢社会团体▢非企业专业服务机构▢个体工商户▢自然人 (请据实在▢中勾选一项)，现郑重承诺如下:

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

(一)供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为:

1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。

2.“登记状态”为“存续 (在营、开业、在册)”。

3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

(二)供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为:

1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。

2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

(三) 供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

(四)　供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为:

(一)未被列入失信被执行人。

(二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

(一) 不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险 (含生育保险)、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为: (本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款 (二百万元以上) 的行政处罚。

(三) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一)　单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统 (https://www.gsxt.gov.cn);

(二)中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn);

(三)中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn);

(四)信用中国 (https://www.creditchina.gov.cn);

(五)中国政府采购网 (https://www.ccgp.gov.cn);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

年　月　日

附件

缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。

2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。

3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。

4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。

5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。